

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería



CC2017 Modelación y Simulaciones

Agosto 2026

Proyecto 1: Simulación y comparación de métodos

Dinámica de matches y emparejamiento en Tinder

Genser Catalán - 23401

Samuel Mejía - 23442

Andre Pivaral

Pablo Cabrera

Estuardo

Presentación: <https://canva.link/ni3rtazlbn3szyk>

Repositorio: <https://github.com/SamMejia23442/proyecto1-modsim>

Proyecto 1: Simulación y comparación de métodos

Dinámica de matches y emparejamiento en Tinder

1. Descripción

El sistema que se propone modela el comportamiento aleatorio de Tinder, una aplicación donde la interacción social depende de algoritmos de recomendación y del comportamiento de los usuarios. En este sistema los usuarios tienen niveles distintos de qué tan deseables son y qué tan exigentes son, y estos niveles definen las probabilidades de que ocurra una interacción.

El sistema incluye varias partes importantes. Los usuarios activos son las personas que entran a la aplicación siguiendo un proceso de llegada aleatorio. El flujo de perfiles es la secuencia de perfiles que el algoritmo muestra a cada usuario durante una sesión. La evaluación de interés es la decisión que toma el usuario al ver un perfil, es decir si da like o no. La formación de un match ocurre cuando dos usuarios se dan like uno al otro, aunque lo hagan en momentos distintos.

La aleatoriedad es central en este sistema porque el comportamiento humano es incierto. No se sabe con certeza en qué momento un usuario va a abrir la aplicación, cuánto tiempo va a estar navegando, ni qué perfiles le van a parecer atractivos, ya que esto cambia según el estado de ánimo y el contexto de cada persona.

2. Objetivos

Objetivo General

Diseñar, implementar y evaluar una simulación que permita estimar qué tan exitoso es el proceso de emparejamiento en Tinder y cuánto tiempo tarda un usuario en conseguir un match, comparando dos métodos distintos de generación de variables aleatorias para asegurar que el modelo sea preciso y eficiente.

Objetivos Específicos

Modelar y generar la llegada de usuarios usando un proceso de Poisson, tanto en su versión simple como en una versión donde la tasa de llegada cambia según la hora, para representar los momentos de mayor tráfico en la aplicación.

Implementar y comparar dos métodos para generar variables de Poisson, uno basado en el producto de números uniformes y otro basado en sumar tiempos exponenciales entre llegadas, además de definir un método para generar la variable de deseabilidad.

Validar de forma estadística la calidad de los generadores usados, aplicando pruebas de bondad de ajuste como Kolmogorov Smirnov y Chi cuadrado, con un nivel de significancia del 5 por ciento.

Analizar métricas importantes del sistema como la cantidad de matches por usuario, la probabilidad de que una sesión termine sin ningún match, y el tiempo promedio que tarda un usuario en conseguir su primer match.

3. Modelo Utilizado

La simulación se basa en usuarios que actúan como agentes dentro de un entorno aleatorio. Cada usuario se representa con un conjunto de datos que incluye su identificador, su nivel de deseabilidad, su nivel de exigencia o selectividad, y un historial de interacciones que permite saber si ya existe un like previo de otro usuario.

La probabilidad de que un usuario le de like a un perfil se calcula con una función logística que depende de la diferencia entre la deseabilidad del perfil y la exigencia del usuario que está evaluando. Entre más alta sea la deseabilidad del perfil comparada con la exigencia del usuario, más alta es la probabilidad de que reciba un like.

El sistema también maneja colas para organizar la llegada de usuarios y los perfiles que se les muestran. Cuando un usuario da like a otro perfil, el sistema revisa si ese perfil ya le había dado like antes. Si es así, se forma un match de manera inmediata.

4. Fuentes de Aleatoriedad y Justificación de Distribuciones

La llegada de usuarios se modela con un proceso de Poisson, usando en algunos casos una tasa que cambia con el tiempo para representar los picos de tráfico en la noche. El tiempo entre una llegada y otra se genera con una distribución exponencial, ya que las decisiones de los usuarios de entrar a la aplicación son independientes entre sí y no dependen de cuánto tiempo ha pasado desde la última llegada.

La cantidad de perfiles que se muestran en una sesión sigue una distribución de Poisson, porque se trata de contar cuántos eventos ocurren dentro de un tiempo fijo de navegación.

La deseabilidad de cada perfil se genera con una distribución Beta, que está limitada entre 0 y 1. Esta distribución es adecuada porque en las aplicaciones de citas normalmente unos pocos perfiles reciben la mayoría de la atención, mientras que la mayoría de perfiles reciben poca atención.

La decisión de dar like o no se modela como un ensayo de Bernoulli, donde la probabilidad de éxito no es fija sino que depende de qué tan compatible es la exigencia del usuario con la deseabilidad del perfil que está viendo.

El tiempo que un usuario pasa usando la aplicación en una sesión se genera con una distribución Gamma, ya que esta distribución permite representar tanto sesiones cortas como sesiones largas de uso intenso.

5. Métodos de Generación de Variables Aleatorias y Comparación

Para este proyecto se implementan y se comparan los siguientes métodos.

El primer método genera variables de Poisson usando el producto de números uniformes. Este método busca el menor número entero para el cual el producto de los números uniformes generados es menor o igual al valor de exponencial de menos lambda. Este método funciona bien cuando el valor de lambda es bajo o moderado.

El segundo método genera variables de Poisson sumando tiempos exponenciales entre llegadas, y se compara contra un método de aceptación y rechazo que está pensado para funcionar mejor cuando el valor de lambda es alto.

Para comparar estos métodos se usan tres criterios. El primero es la eficiencia, es decir cuánto tiempo de procesamiento toma cada método cuando el valor de λ crece, probando con diez mil, cien mil y un millón de muestras. El segundo es la tasa de rechazo, que mide qué proporción de las muestras generadas por el método de aceptación y rechazo terminan siendo descartadas. El tercero es la estabilidad numérica, es decir qué tan bien se comporta cada método cuando los valores de los parámetros son muy altos o muy bajos, evitando errores como desbordamientos en el cálculo de factoriales o de exponenciales negativas.

6. Validación Estadística de los Métodos

Para asegurar que los generadores de variables aleatorias funcionan correctamente se aplican dos pruebas estadísticas.

La prueba de Kolmogorov Smirnov se usa para las variables continuas, como el tiempo entre llegadas y la deseabilidad, comparando la distribución acumulada que se obtiene de los datos generados contra la distribución acumulada teórica esperada.

La prueba de Chi cuadrado se usa para validar la parte discreta del modelo, en particular el proceso de llegadas, comparando las frecuencias observadas contra las frecuencias que se esperarían según la distribución de Poisson.

Todas estas pruebas se aplican usando un nivel de significancia del 5 por ciento, y se documentan los valores p que se obtienen para cada generador evaluado.

7. Arquitectura de la Simulación y Métricas de Salida

La simulación se construye procesando eventos por medio de iteraciones, manejando arreglos de datos que representan el estado de cada usuario y la cola de perfiles que le falta evaluar.

Entre las métricas que se analizan están la tasa promedio de matches, comparando cuántos matches reciben los usuarios con mayor deseabilidad frente al promedio general, el tiempo promedio que tarda un usuario en conseguir su primer match desde que crea su perfil o abre su sesión, y la probabilidad de que una sesión termine sin ningún match después de que se agotan los perfiles disponibles.

Para mostrar estos resultados se genera un reporte visual que incluye histogramas de frecuencia de matches, gráficas de dispersión que relacionan la deseabilidad con la cantidad de matches obtenidos, y comparaciones entre la densidad teórica y la densidad obtenida de los datos, con el fin de validar de forma visual los métodos de generación usados.

8. Resumen de Criterios de Evaluación

Categoría	Descripción del criterio	Puntaje
Descripción del sistema	Definición del entorno y dinámica del sistema real	4
Objetivos	Claridad en las metas de modelización y simulación	3
Fuentes de aleatoriedad	Identificación y justificación del proceso de Poisson y otras variables	5
Métodos de generación	Implementación técnica de los generadores aleatorios	5

Validación estadística	Rigurosidad en las pruebas de Kolmogorov Smirnov y Chi cuadrado	4
Implementación	Lógica y funcionamiento del código del simulador	6
Comparación de métodos	Análisis de eficiencia y tasas de error o rechazo	5
Resultados y análisis	Interpretación de las métricas de salida obtenidas	5
Representación visual	Calidad del reporte visual y de las gráficas generadas	5
Presentación oral	Dominio del tema y sustentación del proyecto	8
Total		50